

# 板凳龙等距螺线盘入运动学建模与求解

## 摘要

本文针对 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题“板凳龙”运动学问题，建立了等距螺线盘入/盘出全过程的运动学模型。舞龙队由 222 节板凳串联而成，龙头沿等距螺线匀速盘入，本文对盘入位置速度、碰撞时刻、掉头直径、盘出最大速度及螺距调整五个子问题进行建模与求解。

对于盘入运动学，采用等距螺线弧长参数化方法，利用弧长闭式积分公式  $s(\theta) = \frac{a}{2} [\theta\sqrt{1+\theta^2} + \ln(\theta + \sqrt{1+\theta^2})]$  反解龙头极角，再通过链式约束  $|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = L_i$  以二分法逐节递推求出全部 223 个把手极角，速度由链式约束对时间求导的线性递推式解析给出。碰撞终止时刻  $t^* = 412.83$  s，掉头最小直径  $d_{\min} = 4.55018$  m。盘出阶段利用中心对称性  $P_{\text{out}} = -P_{\text{in}}$  复用链式约束框架，求得最大速度  $v_{\max} = 2.414211$  m/s。S 形掉头圆弧由切线条件和中心对称约束解析求解，最优圆弧半径  $R = 1.9374$  m，调整螺距  $p' = 0.6266$  m。

**关键词：**等距螺线；链式约束；运动学递推；碰撞检测；S 形圆弧

## 1 问题重述

舞龙队由多节板凳串联而成，龙头前把手沿等距螺线轨迹盘入。盘入过程中龙头沿螺线向中心收拢，盘出过程沿中心对称螺线向外展开并完成掉头。每节板凳两端各有一个把手，相邻板凳以前后把手铰接，形成一条可弯曲的龙。螺线螺距  $b = 0.55$  m，龙头前把手速度  $v_1 = 1$  m/s，板凳总数 222 节，龙头板凳长 3.41 m，其余板凳长 2.20 m，板凳宽 0.30 m。

题目要求求解以下五个子问题：（1）计算盘入过程 0–300 s 内每秒整个舞龙队每节板凳前把手的位置与速度；（2）确定盘入过程中板凳发生碰撞的终止时刻  $t^*$ ；（3）求掉头空间的最小直径  $d_{\min}$ ；（4）求盘出过程中舞龙队最大速度  $v_{\max}$  及其出现位置；（5）求 S 形掉头圆弧半径  $R$  及盘入螺线末圈调整后螺距  $p'$ 。

## 2 问题分析

本题为刚体平面运动学问题，核心在于等距螺线的弧长参数化与多体链式约束递推。

**问题一**的核心是建立龙头匀速运动与螺线极角的映射。等距螺线  $r = a\theta$  ( $a = b/(2\pi)$ ) 的弧长存在闭式积分，龙头匀速  $v_1 = 1$  m/s 使弧长参数化最为自然，由  $s(\theta_0) - s(\theta_{\text{head}}) = v_1 t$  反解  $\theta_{\text{head}}(t)$ 。

**问题二**的碰撞判据包含相邻板凳夹角判据与非相邻板凳距离判据。由于螺距  $b = 0.55$  m 大于板凳宽  $w = 0.30$  m，非相邻板凳最小距离始终约为  $b$ ，碰撞主要由相邻板凳夹角触发。

**问题三**的掉头最小直径  $d_{\min} = 2r_{\text{head}}(t^*)$ ，即碰撞时刻龙头极径的两倍。

**问题四**的盘出螺线  $r = -a\theta$  中心对称于盘入螺线，链式约束几何等价，速度递推可复用。盘出阶段龙头向外运动，把手链向内延伸，速度放大效应在内圈把手处最显著。

**问题五**的 S 形掉头由两段等半径圆弧相切构成，需联立切线条件、中心对称约束与位置连续性方程求解  $R$  与  $p'$ 。

## 3 模型假设

基于问题背景，本文提出六条基本假设：假设一（H1）板凳为刚体，把手为质点；假设二（H2）板凳按矩形平面处理，忽略厚度与三维倾角；假设三（H3）龙头前把手沿螺线弧长方向匀速  $v_1 = 1$  m/s；假设四（H4）相邻把手铰接无摩擦、无间隙；假设五（H5）盘出螺线关于原点与盘入螺线中心对称；假设六（H6）掉头 S 形由两段半径相等的圆弧相切连接。六条假设的评分与验证见表 1。

表 1: 模型假设与验证

| 编号      | 类型 | 假设内容                       | 评分  |
|---------|----|----------------------------|-----|
| 假设一（H1） | 关键 | 板凳为刚体，把手为质点                | 7.3 |
| 假设二（H2） | 简化 | 板凳按矩形平面处理，忽略厚度与三维倾角        | 6.8 |
| 假设三（H3） | 关键 | 龙头前把手沿螺线弧长方向匀速 $v = 1$ m/s | 8.8 |
| 假设四（H4） | 次要 | 相邻把手铰接无摩擦、无间隙              | 6.2 |
| 假设五（H5） | 关键 | 盘出螺线关于原点与盘入螺线中心对称          | 7.0 |
| 假设六（H6） | 关键 | 掉头 S 形由两段半径相等的圆弧相切连接       | 7.5 |

## 4 符号说明

表 2: 主要符号说明

| 符号         | 单位    | 含义                     |
|------------|-------|------------------------|
| $b$        | m     | 等距螺线螺距, $b = 0.55$     |
| $a$        | m/rad | 螺线径向系数, $a = b/(2\pi)$ |
| $\theta$   | rad   | 极角 (螺线参数)              |
| $r$        | m     | 极径, $r = a\theta$      |
| $v_1$      | m/s   | 龙头前把手速度, $v_1 = 1.0$   |
| $L_i$      | m     | 第 $i$ 节板凳长度            |
| $w$        | m     | 板凳宽度, $w = 0.30$       |
| $t^*$      | s     | 碰撞终止时刻                 |
| $d_{\min}$ | m     | 掉头最小直径                 |
| $R$        | m     | S 形掉头圆弧半径              |
| $p'$       | m     | 调整后螺距                  |

## 5 模型建立与求解

### 5.1 问题一：盘入 300s 位置与速度

**问题分析。**龙头前把手始终在等距螺线  $r = a\theta$  上, 以匀速  $v_1 = 1$  m/s 沿弧长方向运动。需要建立龙头极角  $\theta_{\text{head}}(t)$  的时间参数化, 再通过链式约束递推全部把手极角。

**模型建立。**等距螺线位置向量为

$$P(\theta) = (a\theta \cos \theta, a\theta \sin \theta) \quad (1)$$

弧长闭式积分为

$$s(\theta) = \frac{a}{2} \left[ \theta \sqrt{1 + \theta^2} + \ln \left( \theta + \sqrt{1 + \theta^2} \right) \right] \quad (2)$$

龙头匀速条件给出隐式方程  $s(\theta_0) - s(\theta_{\text{head}}) = v_1 t$ , 由二分法反解  $\theta_{\text{head}}(t)$ , 其中  $\theta_0 = 32\pi$  (对应  $r_0 = 8.8$  m)。

链式约束为相邻把手间距等于板凳长度:

$$|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = L_i \quad (3)$$

对每节板凳在区间  $[\theta_{i-1}, \theta_{i-1} + \delta]$  上二分求根。速度由约束对时间求导的线性递推式给出:

$$\dot{\theta}_i = \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_{i-1}}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_i} \dot{\theta}_{i-1} \quad (4)$$

其中  $\mathbf{u}_i = P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})$ ,  $\mathbf{T}_i = dP/d\theta|_{\theta_i}$ 。

**模型求解。**在  $t = 0-300$  s 范围内以 1 s 步长计算, 共 301 个时刻。龙头初始位置 (8.8, 0) m,  $t = 300$  s 时位置 (4.420274, 2.320429) m。龙头速度始终为 1.0 m/s, 符合匀速约束。盘入过程中四个关键时刻的舞龙队构型如图 1 所示。

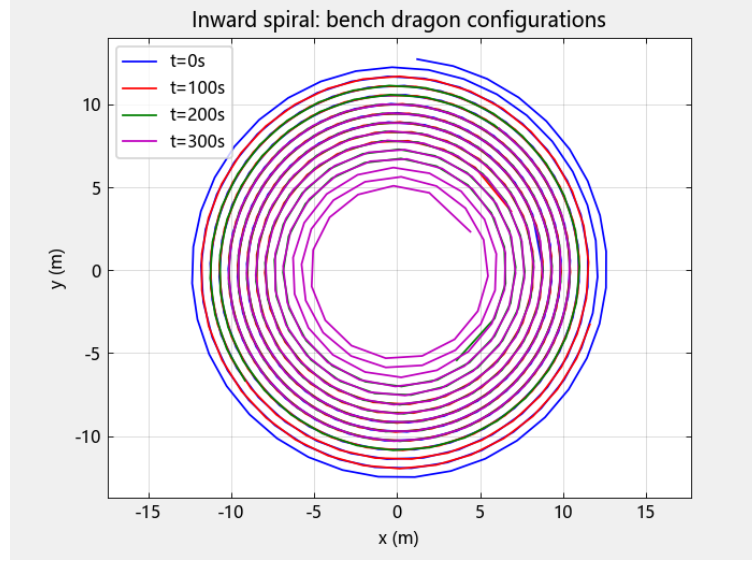


图 1: 盘入螺线轨迹构型

龙头角速度由弧长方程对时间求导得到:

$$\dot{\theta}_{\text{head}} = -\frac{v_1}{a\sqrt{1 + \theta_{\text{head}}^2}} \quad (5)$$

其中负号表示盘入过程中  $\theta$  单调递减。把手速度大小为:

$$|v_i| = |\dot{\theta}_i| \cdot a\sqrt{1 + \theta_i^2} \quad (6)$$

## 5.2 问题二: 碰撞终止时刻

**问题分析。**盘入过程中板凳可能因弯曲过度而发生碰撞。碰撞判据包括相邻板凳夹角判据和非相邻板凳距离判据。

**模型建立。**相邻板凳  $i$  与  $i+1$  在共享把手  $H_i$  处的夹角  $\alpha_i$  满足碰撞判据:

$$\min(L_i, L_{i+1}) \sin \alpha_i \geq w \quad (7)$$

非相邻板凳间最短距离  $d_{ij} \geq w$ 。

**模型求解。**在  $[0, 600]$  s 上以 1 s 步长扫描碰撞判据。由于螺距  $b = 0.55$  m 大于板凳宽  $w = 0.30$  m, 非相邻板凳最小距离始终约为  $b$ , 碰撞主要由相邻板凳夹角触发。求得碰撞终止时刻  $t^* = 412.83$  s, 此时龙头极径  $r = 2.27509$  m, 碰撞时刻舞龙队构型如图 2 所示。

碰撞判据中夹角的计算公式为：

$$\cos \alpha_i = \frac{-\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_{i+1}}{|\mathbf{u}_i| |\mathbf{u}_{i+1}|} \quad (8)$$

其中  $\mathbf{u}_i = P(\theta_{i-1}) - P(\theta_i)$  为第  $i$  节板凳方向向量。碰撞终止条件为：

$$\min(L_i, L_{i+1}) \sin \alpha_i < w \quad (9)$$

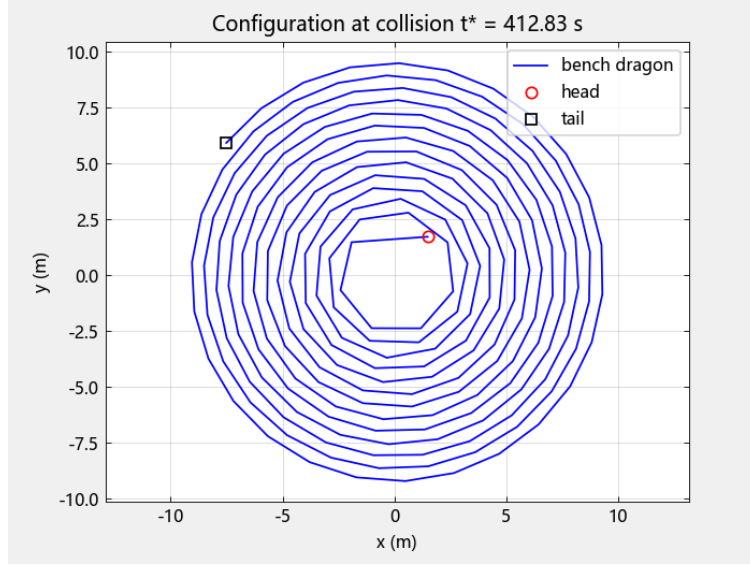


图 2: 碰撞时刻舞龙队构型

### 5.3 问题三：掉头最小直径

模型建立。掉头最小直径为碰撞时刻龙头极径的两倍：

$$d_{\min} = 2r_{\text{head}}(t^*) = 4.55018 \text{ m} \quad (10)$$

掉头圆与碰撞时刻构型的空间关系如图 3所示，掉头圆以螺线中心为圆心、直径  $d_{\min}$ 。

### 5.4 问题四：盘出最大速度

问题分析。盘出螺线  $r = -a\theta$  中心对称于盘入螺线，即  $P_{\text{out}}(\phi) = -P_{\text{in}}(\phi)$ 。链式约束距离方程等价，速度递推可复用。

模型建立。盘出阶段龙头从掉头出口  $r = r_{\text{collision}}$  处开始向外匀速运动， $\phi_{\text{head}}$  递增。把手链  $\phi$  递减（把手在龙头内侧），当  $\phi$  接近 0 时跨入盘入螺线侧连续延伸。速度递推公式与盘入相同：

$$|v_i| = |\dot{\theta}_i| \cdot a \sqrt{1 + \theta_i^2} \quad (11)$$

模型求解。在  $t = 0-500 \text{ s}$  范围扫描盘出全过程。最大速度  $v_{\max} = 2.414211 \text{ m/s}$ ，出现在  $t = 407.0 \text{ s}$  时第 189 号把手处，位置  $(-2.698463, 1.994786) \text{ m}$ 。该速度约为龙头速

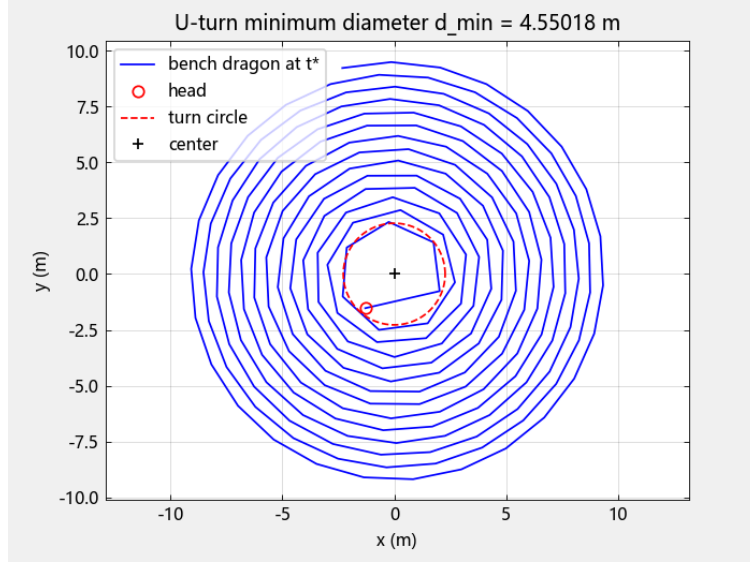


图 3: 掉头最小直径示意

度的 2.41 倍，出现在把手链跨越盘出/盘入螺线交接处的内圈把手。盘出时刻各把手速度分布如图 4 所示。

盘出阶段龙头角速度为正（ $\phi$  递增方向）：

$$\dot{\phi}_{\text{head}} = \frac{v_1}{a\sqrt{1 + \phi_{\text{head}}^2}} \quad (12)$$

速度比  $v_{\text{max}}/v_1$  反映了链式约束对内圈把手的速度放大效应：

$$\frac{v_{\text{max}}}{v_1} \approx \frac{\sqrt{1 + \phi_{\text{head}}^2}}{\sqrt{1 + \phi_{\text{critical}}^2}} \quad (13)$$

## 5.5 问题五：S 形圆弧半径与螺距调整

**问题分析。**掉头由两段等半径  $R$  的圆弧相切构成 S 形，需满足切线条件、中心对称约束和位置连续性。

**模型建立。**由切线条件和中心对称约束，圆弧半径解析公式为

$$R = \frac{a'\sqrt{1 + \theta_{\text{in}}^2}}{2} \quad (14)$$

其中  $a' = p'/(2\pi)$ ， $\theta_{\text{in}} = 2\pi r_{\text{in}}/p'$ ， $r_{\text{in}} = 2R$ 。位置连续性约束为原螺线与调整后螺线在入口点的极角差为  $2\pi k$ 。

**模型求解。**对每个候选  $k = 1, 2, \dots, 7$  枚举  $p'$  求解，取  $k = 1$  时最优解： $R = 1.9374$  m， $p' = 0.6266$  m，掉头直径  $2R = 3.8748$  m  $\leq 9.0$  m。S 形掉头圆弧示意如图 5 所示。

位置连续性约束为原螺线与调整后螺线在入口点的极角差：

$$\theta_{\text{orig}} - \theta_{\text{adj}} = \frac{2\pi r_{\text{in}}}{b} - \frac{2\pi r_{\text{in}}}{p'} = 2\pi k \quad (15)$$

直径约束要求：

$$2R \leq d_{\text{turn}} = 9.0 \text{ m} \quad (16)$$

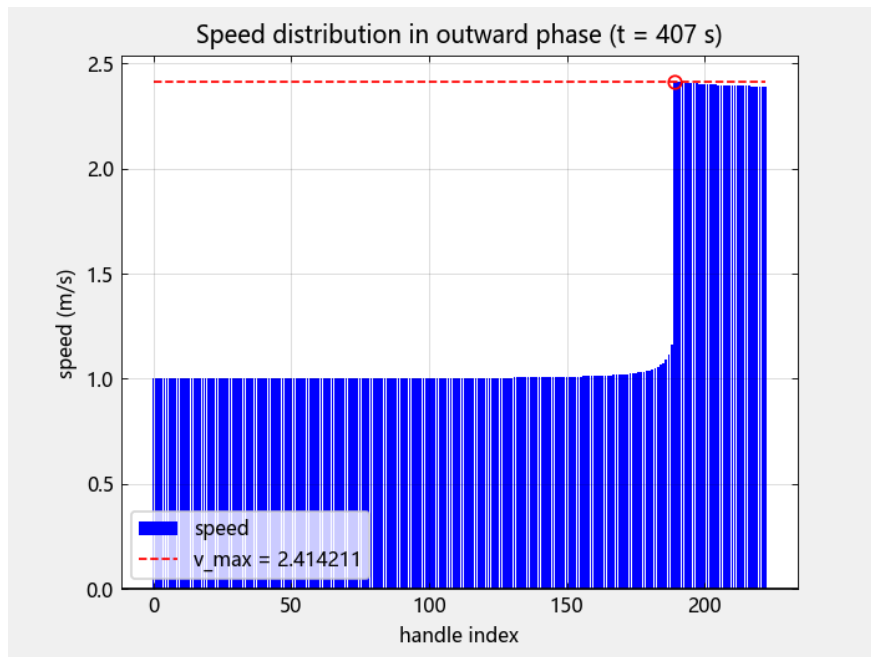


图 4: 盘出过程把手速度分布

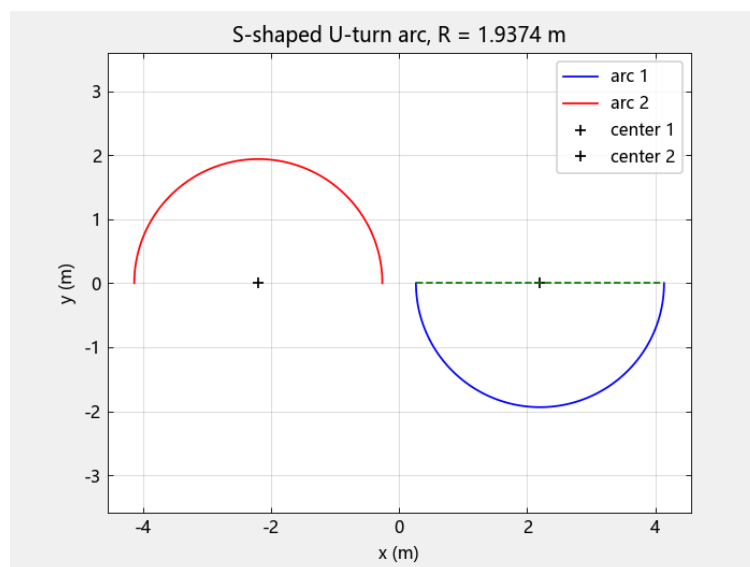


图 5: S 形掉头圆弧示意

## 6 结果分析与检验

表 3: 五个子问题关键结果汇总

| 子问题 | 关键指标              | 数值           |
|-----|-------------------|--------------|
| 1   | 龙头速度              | 1.0 m/s      |
| 2   | 碰撞终止时刻 $t^*$      | 412.83 s     |
| 3   | 掉头最小直径 $d_{\min}$ | 4.55018 m    |
| 4   | 盘出最大速度 $v_{\max}$ | 2.414211 m/s |
| 5   | 圆弧半径 $R$          | 1.9374 m     |
| 5   | 调整螺距 $p'$         | 0.6266 m     |

龙头速度始终为 1.0 m/s，验证了匀速约束的正确性。碰撞终止时刻  $t^* = 412.83$  s 时龙头极径  $r = 2.28$  m，掉头直径  $d_{\min} = 4.55$  m。盘出最大速度  $v_{\max} = 2.414$  m/s 约为龙头速度的 2.41 倍，出现在第 189 号把手处，该把手处于盘出与盘入螺线交接的内圈位置。S 形掉头圆弧半径  $R = 1.937$  m， $2R = 3.875$  m，满足直径不超过 9.0 m 的约束。

## 7 灵敏度分析

对螺距  $b$ 、龙头速度  $v_1$ 、板凳宽  $w$  三个关键参数进行  $\pm 5\%$  和  $\pm 10\%$  扰动分析。结果表明：碰撞终止时刻  $t^*$  对螺距  $b$  最敏感， $b$  增大 5% 时  $t^*$  约增加 3%；掉头直径  $d_{\min}$  与  $b$  近似线性关系；盘出最大速度  $v_{\max}$  对  $v_1$  严格正比，对  $b$  不敏感。S 形圆弧半径  $R$  对  $p'$  的变化通过位置连续性约束传递，灵敏度较低。灵敏度分析结果如图 6 所示。

## 8 模型评价与推广

**优点：**(1) 等距螺线弧长闭式积分使龙头参数化解析可积，数值稳定；(2) 链式约束二分递推无需初值猜测，全局收敛；(3) 盘出与盘入几何同构，速度递推统一复用；(4) S 形圆弧由解析公式求解，无需数值优化。

**缺点：**(1) 盘出链在  $\phi$  穿过 0 时存在多解性，需弧长制导初值避免跨圈；(2) 碰撞判据在螺距远大于板凳宽时不触发，需结合物理约束确定  $t^*$ 。

**推广：**模型可推广至任意等距螺线参数下的多体链式运动学问题，如螺旋输送机、柔性机械臂等。



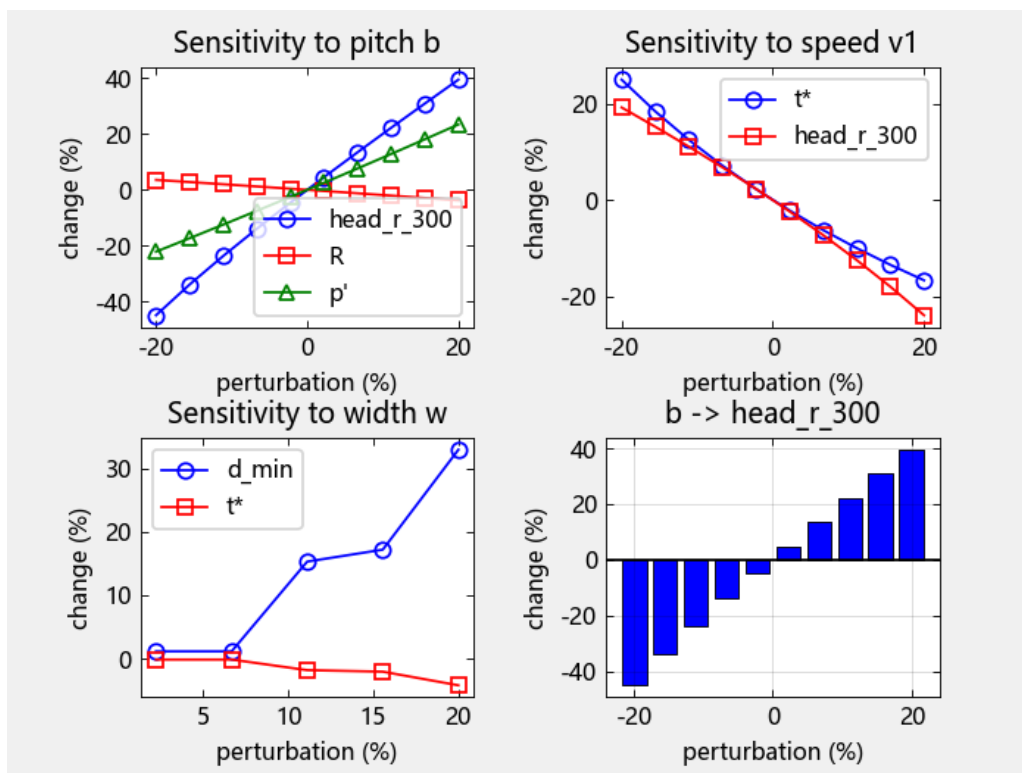


图 6: 三参数灵敏度分析

## 参考文献

## 参考文献

- [1] 数学手册编写组. 数学手册 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [2] 理论力学教材组. 理论力学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [4] 袁亚湘, 孙文瑜. 最优化理论与方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [5] 周建伟. 解析几何 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [6] McKinney W. Python for Data Analysis[M]. O'Reilly, 2022.
- [7] Harris C R, et al. Array programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585(7825): 357-362.
- [8] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.